



ARDSの換気設定(駆動圧・PEEP) Home

 **共有ページ**(誰でもログイン不要):[クリックで開く](<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-0fd7d0a845.html>) / 下の枠でURLをワンクリックコピー

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-0fd7d0a845.html>

 PDF:[開く／ダウンロード](<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-0fd7d0a845.pdf>)



当院の標準(迷ったらこれ)

聖路加ICUでの実践

迷ったらこう動く

- VT 6(4~8)mL/kg PBW + プラトー圧30未満。**一回換気量は必ず予測体重(PBW)で計算し、実体重で計算しない**。PBWで設定している限り性差の補正も不要(PBWで一回換気量を決めれば性差は消える — ARDSNet 7試験5,367例のプール解析(二次解析・CritCare2026))
- 肺保護の到達点は「VT 6」ではない。適切なガス交換を保ちつつ**肺に与えるメカニカルパワーを最小にすること**(肺保護換気の歴史と考え方)
- ΔP は「Pplat - 総PEEP」を完全受動条件で測って初めて意味を持つ。**この2条件を書かない ΔP の数値は信用しない**(ドライビングプレッシャーではなくタイダルプレッシャーと呼べ — 吸気努力で過小・auto-PEEP無視で過大(Correspondence・RespirCare2019))。自発呼吸があってもPSV中に短い吸気ホールドをかければ測れる(自発呼吸下でのプラトー圧とドライビングプレッシャー — (ICM2019))
- PEEPは「表の数値」ではなく「動かしたときの ΔP とPaCO₂の反応」で決める。FiO₂は固定したまま動かす(私はPEEPをこう設定する — FiO₂を固定し ΔP と酸素化の反応だけで滴定する(エディトリアル・CritCare2019))
- PEEPを上げたらP/F比だけで成功と判断しない。同じ操作の中で呼吸系コンプライアンス・PetCO₂・心拍出量(右室)を並べて読み、**コンプライアンスが改善しないのに酸素化だけ良くなったら過膨張を疑う**(ARDSの心肺相互作用 — PEEPは酸素化だけで評価しない、右室後負荷と酸素運搬まで見る(Understanding the Disease・ICM2026))
- 高圧リクルートメント手技をやらない。PEEP > 35 cmH₂O を60秒超は**ATS 2024で「強い反対」=2017年版から方向が反転した唯一の推奨**(RR 1.37・成人ARDS管理のATSガイドライン更新 — ステロイド・VV-ECMO・筋弛緩・PEEP(AJRCCM2024))。害の本体は過伸展(ART 28日死亡 55.3% vs 49.3%)
- 非ARDSに高PEEPと超低VTを持ち込まない。高PEEPは死亡も期間も改善せず(非ARDSでも高PEEPは必要か メタ解析(CritCare2021))、**低VTを無理に追求してもVFDも死亡も肺合併症も改善しない**(非ARDS患者での低換気量 vs 中換気量戦略(PReVENT試験・JAMA2018))
- VT 4 mL/kg まで下げない。1年死亡・QOL・PTSDは変わらないまま、**認知機能(MoCA)が最小重要差ぶん下がる**(超低一回換気量は1年後の認知機能を下げる(VT4COVID 長期追跡・CritCare2026))

- 急性脳損傷ではVTの良し悪しが呼吸系エラスタンス(ERS)で変わる。低ERS(柔らかい肺)では高VTのほうがICU死亡が低く(OR 0.52、95%CI 0.36–0.74)、高ERSでは利益が消える(OR 1.16、95%CI 0.89–1.51、交互作用 $p < 0.001$)。最適VTはERS 0.5の11.4 mL/kgからERS 2.5の4.4 mL/kgまで連続的に下がり、ARDS診断の有無を問わない。実務ルールは「 ΔP を1 cmH₂O下げるための呼吸回数増が3回/分を超えないときだけVTを下げる」。ただし高ERS層は重症度が高くTBIが多いという交絡が残り、45%欠測・反転(低ERSでの低VT)は非有意・最適VTの両端はデータ外挿なので、設定を一律に変える根拠ではなく個別化の仮説として扱う(急性脳損傷の換気設定は呼吸系エラスタンスで最適値が変わる — 硬い肺には低換気量、柔らかい肺には大きめ(VENTIBRAIN二次解析・ICM2026))
- 肥満患者はVTをPBWで、PEEPは高めに個別化する。至適PEEPは約20～21 cmH₂O のこともあり、**胸壁が硬いからといって換気量を増やさない**。気道内圧は胸壁で水増しされる(肥満患者の人工呼吸管理 — 一回換気量はPBW、PEEPは高めに個別化、気道内圧は胸壁で水増しされる(ナラティブレビュー・ICM2026))
- ΔP と経肺圧(PL)は競合する指標ではなく分業している。 **ΔP は一回換気量を baby lung のサイズに合わせる道具、PLはPEEPを胸壁の機構に合わせる道具**。 $\Delta P > 14$ cmH₂O ならガス交換が許す範囲でVTを下げる(呼吸数を上げる代償も無制限にはしない)。腹腔内圧上昇・高度肥満・胸郭変形・熱傷焦痂では「 **ΔP 高値＝肺のストレス**」と即断せず**食道バルーンで ΔPL を分離する**。PEEPは呼気終末PL ≥ 0 (直接法)を確保しつつ吸気終末PL 20～22 cmH₂O未満(elastance-ratio法)で挟んで決める。 **ΔP が10～12 cmH₂O未満のときにVTを上げてよいかは未解決**なので、当院で「 ΔP を12～14に上げにいく」運用は採らない(RCT NCT06322758 待ち・駆動圧と経肺圧の違い — ΔP はVTの個別化、PLはPEEPの個別化(総説・ICM2026))
- 食道バルーンは「入れるのが難しい検査」ではなく「誰に入れるかを選ぶ検査」。**全例導入ではなく選択的使用が現時点の解**で、主要ガイドライン(ESICM 2023/ATS-ESICM-SCCM 2017/ATS 2024/独2025)はいずれも Pes の優先使用を推奨していない。当院で Pes を測る対象は3群に絞る——①重症肺損傷、②高度肥満・胸郭変形・大量胸水・片側性病変など胸壁環境が明らかに異常、③自発呼吸努力が旺盛。手技は経鼻約40 cm・バルーン充填1～4 mL・occlusion test で $\Delta Pes/\Delta Paw$ 0.8～1.0 を確認(経管栄養チューブと同居しても測定は成立する)。目標は呼気終末PL 0 ± 2 cmH₂O(直接法)/吸気終末PL 20～25 cmH₂O(エラスタンス比法)。EPVent-2 は主要複合エンドポイントで差がなく(より良い転帰の確率 49.6%、 $P=0.92$ /28日死亡 32.4% 対 30.6%)、==救済療法だけが減った(3.9% 対 12.2%、 $P=0.04$)。再解析では **APACHE-II 低値群で HR 0.43**。律速は挿入手技ではなく「バルーン容量の維持と校正を慣れたスタッフが継続できるか」という運用面==なので、導入するなら測定担当を絞り occlusion test の記録を必須項目にする(食道バルーンでARDSの換気を個別化すべきか — 経肺圧モニタリングの適応と実際(What's New・ICM2026))

- 「Pplat が高い＝危険」と一律に扱わず、胸壁の要素を疑う症例では経肺圧で判断する。高度肥満・腹腔内圧上昇・腹水・胸水・胸壁変形で Pplat 30 cmH₂O 超が続くとき、食道バルーンを入れれば「肺にかかる圧は安全域」と示せることがあり、逆に胸壁が柔らかい症例では Pplat 25 cmH₂O でも危険域のことがある。数値を読んでよいのは occlusion test で $\Delta P_{aw}/\Delta P_{oes}$ が 0.8～1.2 (理想 0.9～1.1) に入ったときだけで、設定変更・体位変換のたびに再検する。ARDS の手順は3段階 (呼気終末 PL を 0 ± 2 cmH₂O に＝PEEPで → ΔPL を 10～12 cmH₂O 未満に＝VTで → elastance-derived の吸気終末 PL 20 cmH₂O 未満を確認)だが、著者ら自身が生理学的推論と事後解析が根拠と明記しており、全 ARDS へのルーチン適用の根拠はない(食道バルーンによる呼吸モニタリング 実践ガイド(Jonkman・EurRespirRev2023))
- 人工呼吸器の画面から読む4点：立ち上がりの段差(Pcond)・傾きの形(ストレスインデックス)・プラトーまでの高さ(ΔP)・呼気フローがゼロに戻るか(人工呼吸器の画面から肺生理を読む — 伝導圧・ストレスインデックス・時定数と低流量手技(Understanding the Disease・ICM2026))
- 高PEEPは腎うっ血を介して腎を傷めうる。人工呼吸患者のAKIリスクは約3倍(人工呼吸誘発性AKI — 高PEEPは腎うっ血を介して腎を傷めるか(レビュー・CritCare2025))
- 「COVIDだから」でPEEPの上限や一回換気量を決めない。決めるのは「この患者は開くのか」(COVID-19肺炎 ARDSか否か 2つのフェノタイプ(CritCare2020))

この領域の到達点

補足

Known / Unknown / What's new

- **確立したこと**: 低換気量換気 (PBWで6 mL/kg) と腹臥位だけが**前向きに検証された介入**。駆動圧は死亡と結びつくが、リクルート量そのものは結びつかない (PEEPによる肺リクルートメント量とARDS予後 (P-Vループ・メタ解析・ICM2020))。高圧リクルートメントは有害。
- **まだ決着していないこと**: ① PEEPの個別化法 (食道内圧・EIT・PV曲線のいずれも死亡改善の証拠なし。**ただし食道内圧については問いの立て方が「全例に効くか」から「誰に効くか」へ移っており、ICM2026の姉妹編2本は胸壁環境が異常な群・自発努力が旺盛な群への選択的使用を支持する立場を明示した**: 駆動圧と経肺圧の違い — ΔP はVTの個別化、PLはPEEPの個別化 (総説・ICM2026) / 食道バルーンでARDSの換気を個別化すべきか — 経肺圧モニタリングの適応と実際 (What's New・ICM2026))、② リクルータビリティの評価法 (**決定版の単一指標は無く、CTとPV曲線は相関しない**)、③ サブフェノタイプ駆動の個別化 (**どの定義も病態生理を組み込んでいない・ARDSの未来 — 定義の進化・不均一性・サブフェノタイプ駆動の個別化治療 (ナラティブレビュー・CritCare2025)**)、④ VTを何で個別化するか (PBWの先)。急性脳損傷1158例の二次解析では呼吸系エラスタンスが高VTの効果の向きを変えたが (交互作用 $p < 0.001$)、交絡と45%欠測を抱えた観察データで、仮説の段階 (急性脳損傷の換気設定は呼吸系エラスタンスで最適値が変わる — 硬い肺には低換気量、柔らかい肺には大きめ (VENTIBRAIN二次解析・ICM2026))。
- **最近変わったこと**: 自動化の議論が始まった。目標がVT・圧から ΔP ・メカニカルパワーへ増え、**設定同士が逆方向に干渉する (VTを下げるには呼吸数を上げる→MPは増える) ため、人手による多目標の同時最適化は原理的に破綻する** (自動化による肺保護 I-ASVの時代 (ICM2022))。もう一つはEITの位置づけで、「予後を改善する道具」ではなく**意思決定の解像度を上げる道具**として整理された (重症患者における電気インピーダンス・トモグラフィ (EIT) — ベッドサイド呼吸モニタリングの進歩 (ClinCritCare2025))。

Vault内で結論が割れている論点

論点	一方の立場	もう一方の立場	今どう扱うか
リクルートメント手技をやるか	術後低酸素血症へのIntensive vs Moderate肺リクルートメント (JAMA RCT・JAMA2017) (心臓術後で肺合併症が軽い)	肺リクルートメント手技と Open lung strategy (CritCare2019) / 成人 ARDS管理のATSガイドライン更新 — ステロイド・VV-ECMO・筋弛緩・PEEP (AJRCCM2024) (ARTで死亡増・強い反対)	集団が違う 。心臓術後の低酸素血症とmoderate ARDSを同じ議論に混ぜない。 ARDSでは高圧リクルートメントをやらない
食道内圧ガイド PEEPは使えるか	食道内圧ガイドPEEPとARDS生存 (EPVent-2二次解析・AJRCCM2021) (低APACHE-II で HR 0.43) / 食道バルーンでARDSの換気を個別化すべきか — 経肺圧モニタリングの適応と実際 (What's New・ICM2026) (選択された患者に限れば「強く支持する」)	EPVent-2 (食道内圧ガイド PEEP・JAMA2019) (主要評価項目は陰性)	主要評価項目は陰性という前提を崩さない。 重症多臓器障害ではむしろ害になりうる という異質性まで含めて読む。安全なので測ること自体は妨げない。 論点は「使えるか」から「誰に使うか」へ移った ——胸壁環境が異常な群・自発努力が旺盛な群に絞る (全例導入の根拠はなく、集団全体への上乗せ効果は著者らも未解決と認めている)
「PEEP 5 vs 15 で差がない」は何を否定したか	2点比較のRCT群	PEEP・p値・肺メカニクス (Cove 2022 Correspondence) (多くのARDSで最適点はPEEP 9~12、2点比較では山を跨いでしまう)	「個別化戦略の否定」と読まない 。コンプライアンスを指標にした滴定は否定されていない
低換気量は教義かは教義か	低一回換気量は教義になったという主張 — ARDSNetの6 mL/kgを問い直すパースペクティブ (単著オピニオン・JMechVent2026)	ARDSNet以来の標準	この論文で設定は変えない。単著のオピニオンで、中心的な主張を支える数値を1つも提示していない 。一方で「4 mL/kgまで下げる」も害 (VT4COVID) —— 6 (4~8) の幅の中で運用する

まずこの8本

- 1 [肺保護換気の歴史と考え方 — なぜ「VT 6」で終わらないのか](#)
- 2 [私はPEEPをこう設定する — FiO₂を固定しΔPと酸素化の反応だけで滴定する\(エディトリアル・CritCare2019\) — 明日から使える滴定法](#)
- 3 [ドライビングプレッシャーではなくタイダルプレッシャーと呼べ — 吸気努力で過小・auto-PEEP無視で過大\(Correspondence・RespirCare2019\) — ΔPの測定条件](#)
- 4 [ARDSの心肺相互作用 — PEEPは酸素化だけで評価しない、右室後負荷と酸素運搬まで見る\(Understanding the Disease・ICM2026\)](#)
- 5 [成人ARDS管理のATSガイドライン更新 — ステロイド・VV-ECMO・筋弛緩・PEEP\(AJRCCM2024\) — 院内プロトコルの見直し必須](#)
- 6 [PEEPによる肺リクルートメント量とARDS予後\(P-Vループ・メタ解析・ICM2020\) — リクルート量と死亡は結びつかない](#)
- 7 [人工呼吸器の画面から肺生理を読む — 伝導圧・ストレスインデックス・時定数と低流量手技\(Understanding the Disease・ICM2026\) — 教育に使える1本](#)
- 8 [肥満患者の人工呼吸管理 — 一回換気量はPBW、PEEPは高めに個別化、気道内圧は胸壁で水増しされる\(ナラティブレビュー・ICM2026\)](#)

関連するトピックHome

-  [ARDSに対する腹臥位療法 Home](#) — 体位という上乗せ
-  [ステロイドをいつ使うか Home](#) — 薬物療法
-  [人工呼吸からの離脱・抜管 Home](#) — 補助換気に移ったあと
-  [鎮静深度と鎮静薬の選択 Home](#) — 肺保護的鎮静
-  [輸液反応性と血行動態モニタリング Home](#) — PEEPを使ったテスト
-  [ECMO Home](#) — 救済療法

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。